



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОЇ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: IV

Семестр: VII

Кількість кредитів (годин): 3/90 год.

Денна форма навчання (лекції 16 год.; практичні 14 год.; лабораторні: 6 год. самостійна робота 54 год.);

Заочна форма (лекції 4 год.; практичні 2 год.; лабораторні: 2 год., самостійна робота 82 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Граматик Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: gramatiknadea@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: своєрідність процесу навчання інтегрованих курсів природничого спрямування адаптаційного циклу основної школи.

Метою вивчення дисципліни є: формування низки професійних компетентностей майбутніх учителів на основі засвоєння загальних

методичних закономірностей навчання предметів природничої освітньої галузі та особливих для інтегрованих курсів природничого спрямування («Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля») форм, методів і прийомів навчання, виховання і розвитку учнів основної школи.

Результати навчання:

- ПРН 02 Вміти інтегрувати аксіологічний аспект гуманітарних наук у площину професійної діяльності для розв'язання актуальних проблем світоглядно-мотиваційного виміру сучасної освіти.
- ПРН 03 Володіти науково-педагогічним стилем мислення і корпоративною культурою, критично використовувати світоглядні теорії із дотриманням принципів доброчесності та визнанням авторських прав при розв'язанні соціально-педагогічних і фахових завдань.
- ПРН 04 Знати етичні норми педагогічної діяльності, принципи толерантності, діалогу й співробітництва, цінувати й поважати різноманіття та мультикультурність світу.
- ПРН 05 Розуміти трансдисциплінарність сучасного наукового знання; вміти використовувати зв'язки суміжних галузей для формування цілісної природничо-наукової картини світу.
- ПРН 06 Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.
- ПРН 07 Виявляти знання державної та іноземної мови за професійним спрямуванням.
- ПРН 08 Вміти діяти автономно та брати відповідальність за результат, працювати в команді, керуючись національними та світовими цінностями.
- ПРН 09 Виявляти здатність до оригінальності та інноваційності в проєктуванні траєкторії особистісного та професійного розвитку.
- ПРН 12 Знати закономірності психічного розвитку особистості на різних етапах онтогенезу, вікові та індивідуальні особливості учнів відповідно до вимог особистісно-орієнтованого навчання.
- ПРН 13 Знати психолого-дидактичні основи організації освітнього процесу з біології, інтегрованих курсів соціальної і здоров'язбережувальної та природничої освітніх галузей, мати структуровані знання про місце гуманітаристики в системі наук, її предметних і методологічних зв'язках, володіти педагогічною термінологією, впроваджувати інноваційні вітчизняні і зарубіжні освітні практики у площину професійної діяльності, успішно взаємодіяти з учасниками освітньо-виховного процесу.
- ПРН 14 Знати нормативно-правове забезпечення освітнього процесу вивчення природничої, соціальної і здоров'язбережувальної освітніх галузей адаптаційного та базового предметного циклів навчання базової середньої освіти, організовувати освітнє середовище на умовах безпечності та рівноправності.
- ПРН 15 Вміти проєктувати зміст шкільного курсу «Біологія», інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» як складника соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі адаптаційного циклу базової середньої освіти, використовуючи продуктивні методи, прийоми, форми, засоби та технології навчання.
- ПРН 16 Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.
- ПРН 17 Здійснювати моніторинг успішності освітньо-виховного процесу, враховувати критеріальну основу оцінювання результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу, відстежувати динаміку розвитку обдарованих та здібних здобувачів освіти, забезпечувати педагогічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами.
- ПРН 29 Знати ключові категорії планування та організації позаурочної, позакласної та позашкільної діяльності, спрямованої на формування морально-етичних рис особистості, проведення пропедетико-роз'яснювальної роботи серед учнівської молоді та в соціумі.
- ПРН 30 Знати теоретично-концептуальні та науково-прикладні засади сталого розвитку, розкривати сутність взаємозв'язків та залежностей між природним середовищем і людиною з позиції ноосферної педагогіки.
- ПРН 31 Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів не доброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності.

4. Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Інтеграція в шкільній природничій освіті адаптаційного циклу ЗЗСО

Лекція 1. Концептуальні засади природничої освіти адаптаційного циклу закладів загальної середньої освіти (5-6 класи).

Лекція 2. Формування загальних і предметних компетентностей як сукупність знань, умінь та навичок інтегрованого курсу природничого змісту.

Лекція 3. Предметний зміст інтегрованих курсів природничої освітньої галузі адаптаційного циклу ЗЗСО.

Змістовий модуль 2. Методична система формування природничо-наукової компетентності у процесі навчання інтегрованих курсів адаптаційного циклу ЗЗСО

Лекція 4. Застосування словесних і наочних методів навчання під час вивчення інтегрованих курсів природничого змісту в 5-6 класах.

Лекція 5. Застосування практичних методів навчання під час вивчення інтегрованих курсів з природничих наук.

Лекція 6. Методика організації набуття учнями досвіду і знань у процесі роботи з інформацією під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.

Лекція 7. Формування і розвиток рефлексивних умінь для оцінювання результатів індивідуальної/групової роботи під час вивчення природничих наук.

Лекція 8. Методика організації формування оцінювання навчальних досягнень учнів з вивчення інтегрованих курсів природничого змісту в 5-6 класах ЗЗСО.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на практичних і лабораторних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота (письмово).

Форма підсумкового контролю: семестровий екзамен в усній формі.

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
5	Виконання завдань самостійної роботи
5	Створення методичної теки
5	Розв'язування педагогічних задач
5	Проходження онлайн-курсів на освітніх платформах (Prometheus, Всеосвіта).

Неформальна освіта. Здобувач вищої освіти може пройти курси на відкритих освітніх платформах та отримати сертифікат про успішне проходження курсу, який буде зараховано як результат самостійної роботи з певної теми.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

Загальна кількість балів за тест - 10. Мінімальна кількість правильних відповідей для допуску до екзамену - 6. Кожне письмове питання оцінюється в 5 балів.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Берендєєв С., Косенчук Ю., Лисогор Л. Сучасні підходи і технології Нової Української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей. Випуск 2: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2023. 145 с. <https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/posibnyk.pdf>

2. Гриневич Л., Божинський В., Крижановська В. Перезавантаження реформи «Нова українська школа»: впровадження нового змісту базової середньої освіти: Аналітична записка. Серія «Освіта України під час війни». Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2024. 17 с. URL: <https://osvitanalitika.kubg.edu.ua/NUSH>
3. Грицай Н.Б. Методика навчання біології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Грицай Н.Б. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 272 с.
4. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.; За ред.. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. 592 с.
5. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. №898. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text>
6. Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів / І.С. Волощук, В.О. Киричук, В.М. Мадзігон, В.В. Мелешко, Я.М. Рудик, О.С. Шуленок, Л.А. Яременко. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. 70 с.
7. Додаток 7 до листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 №1/9530-22. URL: <https://www.schoollife.org.ua/metodychnirekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-predmetiv-prirodnychoyi-osvitnoyigaluzi-u-2022-2023-navchalnomu-rotsi/>
8. Лисогор Л., Берендєєв С., Косенчук Ю. Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1: навчально-методичний посібник. – Київ, 2023. 117 с. <https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/metodychni-rekomendacziyi.pdf>
9. Модельні навчальні програми для 5-9 класів Нової української школи (запроваджуються поетапно з 2022 року). URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/zagalna-serednya-osvita/osvitniprogrami/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoi-ukrainskoishkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku>
10. Нова українська школа: путівник для вчителя 5-6 класів. URL: <https://drive.google.com/file/d/1p9yEcZm2Z66tDnOWRK7Yqy6tSnxIj41/view>
11. Нова українська школа: відповідаємо на виклики: навчально-методичний посібник / КЗ «Житомирський ОППО» ЖОР; уклад.: Г.Г. Бовсунівська, Т.О. Трохименко. – Житомир: КЗ «Житомирський ОППО» ЖОР, 2021. 154 с.
12. Нова українська школа: poradnik dla vchytelya / Н. М. Бібік. – Київ: Літера. 2019. 208 с. <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf>
13. НУШ. Базова середня освіта. Навчально-методичне забезпечення. Природнича освітня галузь. ІППОЧО. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1jqmRdD5I34UqNH6uxe7VVWWvprl_y2A

14. Презентації модельних навчальних програм для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти. URL: <https://imzo.gov.ua/prezentatsii-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-5-6-klasiv-zakladiv-zahal-noisередn-oi-osvity/>
15. Пушкарьова Т.О., Топузов О.М. Інтегративно-діяльнісна педагогіка: Монографія. Київ: Педагогічна думка, 2019. 304 с.
16. Тарасова С.М. Методика навчання біології / С.М. Тарасова, А.М. Космачова, Г.М. Міхеєва. – К.: Гельветика, 2021. 354 с.
17. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи: посібник / Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. та ін. К.: Видав. дім «Сам», 2017. 320 с.
18. Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН від 19.02.2021 №235. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text>
19. Цуруль О.А. Формування в учнів біологічних понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості: навч.-метод. посібник. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 247 с.
20. Федорчук Л.В. Основи педагогічної майстерності. / Л.В. Федорчук // Навчальний посібник – Кам'янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. 140 с.
21. Ягенська Г.В., Степанюк А.В. Формування дослідницьких умінь школярів у галузі природничих наук (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 282 с.

Підручники Природнича освітня галузь <https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-haluz/>

«Пізнаємо природу» 5-6 класи (інтегрований курс)

- Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевніук Т. В.).
- Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.).
- Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Григорович О. В., Фіцайло С. С.).
- Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бобкова О. С.).

«Природничі науки» 5-6 класи (інтегрований курс)

- Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Білик Ж. І., Засекіна Т. М., Лашевська Г. А., Яценко В. С.).

«Довкілля» 5-6 класи (інтегрований курс)

- Модельна навчальна програма «Довкілля. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Григорович О.В.).

Допоміжні джерела:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Слово, 2014. 448 с.
2. Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОППО, 2006. 124 с.
3. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність як сучасна форма організації навчання учнів: навч. метод. посібник / Ярошенко О.Г., Блажко О.А., Ревацька Л.В.; за ред. О.Г. Ярошенко. – Вінниця: ВДПУ, 2004. 67 с.

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
(протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.)